

QUESTIONS DE COURS

- 1) Définir une onde sonore et ses particularités de propagation. Donner le domaine fréquentiel des ondes sonores.
- 2) Qu'appelle-t-on l'approximation acoustique. L'appliquer pour retrouver l'équation de propagation des ondes (en vitesse, masse volumique ou surpression)
- 3) Connaître la relation de dispersion dans le cas d'une OPPH. Prouver que l'onde acoustique est longitudinale
- 4) Définir la célérité du son. Retrouver le cas du GP (et donner ordre de grandeur). Comparer la vitesse de propagation dans les gaz, liquides et solides
- 5) Définir la puissance sonore et le vecteur densité de courant énergétique. Définir l'intensité acoustique (OG des suppressions détectables, intensité acoustique seuil et OG des intensité courante). Définir la densité volumique d'énergie sonore
- 6) Définir l'impédance acoustique (comparaison entre les gaz, liquides et solides)
- 7) Donner les relations de passage au passage d'un dioptré. Illustrer l'importance de l'adaptation d'impédance (exemple de l'échographie)

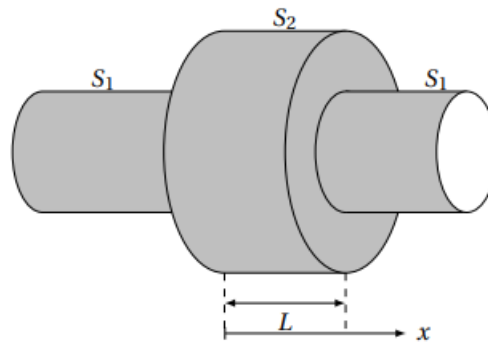
- 8) Définir la couche limite et retrouver son expression en fonction de Re . Décrire l'écoulement (en termes de lignes de courant) autour d'un obstacle cylindrique infini ou sphérique
- 9) Définir la force de trainée. Définir le coefficient de trainée C_x et son interprétation : Donner l'allure de l'évolution du coefficient de trainée en fonction de Re et expliquer les différents domaines.
- 10) Qu'appelle-t-on loi de similitude : principe et intérêt
- 11) Définir le vocabulaire relatif aux ailes d'avion. Définir forces de trainée et de portance (en intensité et en direction). Définir les coefficients C_x et C_z et décrire leur représentation en fonction de l'angle d'incidence.

EXERCICES

EXERCICE N°1 :

Dans la plupart des véhicules à combustion, les constructeurs ajoutent un « silencieux » avant l'extrémité du tuyau d'échappement. Un tuyau d'échappement est modélisé par trois cylindres joints, d'axe de symétrie (Ox) et de sections respectives, dans le sens des x croissants, S_1 , $S_2 > S_1$ et S_1 ; le silencieux correspond au cylindre de section S_2 .

Une onde sonore incidente de fréquence f arrive des $x < 0$ et se propage selon les x croissants ; la surpression engendrée est de la forme $p_i = P_i \exp(i(\omega t - kx))$. On assiste à la formation d'une onde réfléchie d'amplitude P_r en $x < 0$, d'une onde transmise d'amplitude P_t en $x > L$.



- 1) Expliquer la formation de chaque onde et donner l'expression des surpressions dans les différentes zones.
- 2) Dans la section S_2 , deux ondes d'amplitudes respectives P_1 et P_2 , se propageant en sens opposés, se superposent. Exprimer les deux surpressions. Utiliser les continuités du débit volumique et de la surpression à l'entrée et à la sortie du cylindre de section S_2 . En déduire les amplitudes P_1 et P_2 .
- 3) Donner l'expression du coefficient de transmission $t_p = \frac{P_t}{P_i}$ en fonction des données du problème.
- 4) Montrer que le coefficient de transmission en énergie T peut se mettre sous la forme $T = \frac{1}{1 + m \sin^2 \frac{\pi f}{f_0}}$ où m est à déterminer. Étudier les extréma de $T(f)$ et donner la valeur de T en ces extréma.
- 5) La plupart des automobiles émettent à 250 Hz. Donner la plus petite valeur de L pour que T soit minimum.

EXERCICE N°2 :

On étudie un moteur synchrone diphasé, bipolaire, dont on cherche à déterminer les principaux paramètres.

Le circuit rotorique est parcouru par le courant d'excitation continu d'intensité I_e maintenu constant. Le circuit statorique est alimenté par un onduleur de courant commandé qui impose dans les deux phases des courants sinusoïdaux de pulsation ω , déphasés de $\pi/2$, de valeurs efficaces identiques égales à I .

Un ensemble de sondes positionnées dans la machine permettent par la mesure du champ magnétique de déterminer la position angulaire du rotor. De même, deux capteurs de courant permettent de déterminer toutes les propriétés du courant dans chaque phase. Un calculateur inclus dans le dispositif d'autopilotage, non étudié, analyse ces données et génère la commande adéquate de l'onduleur de courant.

On supposera que les matériaux magnétiques constituant la machine sont idéaux.

1. Paramètres électriques du moteur

- En régime permanent de rotation, quelle est la relation entre la vitesse Ω de rotation du rotor et ω ? Cette relation est-elle valable au démarrage ? Commenter.
- On désigne par L l'inductance d'une phase et on néglige la résistance des enroulements. En régime permanent de rotation, on note $\underline{U}$ la représentation complexe de la tension d'alimentation de la phase, $\underline{I}$ celle de l'intensité du courant et $\underline{E}$ celle de la force contre-électromotrice. Rappeler le schéma électrique d'une phase en fonctionnement moteur et en fonctionnement alternateur.
- La valeur efficace de la force contre-électromotrice s'écrit sous la forme $E = \phi \omega$. Que représente la grandeur ϕ ? De quels paramètres dépend-elle ?
- Afin de mesurer ϕ , on réalise un essai avec les phases statoriques en circuit ouvert, le rotor de la machine synchrone étant entraîné par un moteur auxiliaire à la vitesse de $6,0 \cdot 10^3 \text{ tr.min}^{-1}$. On mesure la tension efficace aux bornes d'une phase égale à $1,2 \cdot 10^2 \text{ V}$. Calculer la valeur de ϕ . En déduire la valeur de E à cette vitesse.

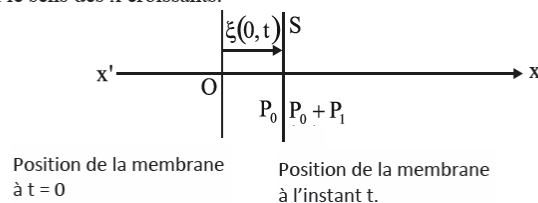
2. Traction du véhicule

Le moteur tracte un véhicule électrique qui est une navette de masse voisine de 800 kg, qui doit être capable de monter une pente de 10% à la vitesse constante de 50 km.h^{-1} .

- En supposant que la puissance perdue à cause des frottements de l'air et des pertes dans les transmissions mécaniques à cette vitesse est de l'ordre de 3 kW, estimer la puissance que doit développer le moteur afin de maintenir la vitesse du véhicule constante.
- En régime permanent de rotation, on rappelle que l'angle d'autopilotage ψ représente le déphasage de $\underline{E}$ par rapport à $\underline{I}$. On étudie un régime nominal de rotation du moteur à la vitesse $\Omega_N = 6,0 \cdot 10^3 \text{ tr.min}^{-1}$. Lors de ce régime, la commande de l'onduleur impose $\psi = \pi/3$ et le moteur doit développer une puissance mécanique nominale de $P_m = \Gamma_N \Omega_N = 15 \text{ kW}$ où Γ_N désigne le couple électromagnétique nominal. Déterminer la valeur efficace de l'intensité du courant dans chaque phase.
- Déterminer la valeur efficace de la tension d'alimentation des phases du stator.
- À $6,0 \cdot 10^3 \text{ tr.min}^{-1}$, le couple utile délivré à la charge mécanique vaut $\Gamma_{ut} = 23 \text{ N.m}$. Calculer le rendement du moteur.

EXERCICE N°3 :

On considère que la membrane du haut-parleur se déplace selon l'axe des x de la distance $\xi(0, t) = \xi_m \cos(\omega t + \varphi)$. La membrane est supposée de surface S perpendiculaire à l'axe ($X'X$) et de masse m . L'onde sonore engendrée est plane et progressive. Elle se déplace à la vitesse c selon le sens des x croissants.



Q27. Écrire l'expression de $\xi(x, t)$, déplacement de l'onde sonore à l'abscisse x .

Q28. On définit l'impédance acoustique pour une onde plane progressive par la relation

$$Z = \frac{P_1(M, t)}{v_1(M, t)}$$

Montrer que l'on a $Z = \mu_0 c$ pour l'onde plane progressive dans le sens des x croissants. On pourra raisonner en utilisant les notations complexes. Faire l'application numérique pour Z dans l'air, de masse volumique $\mu_0 = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$ et de compressibilité isentropique $\chi_s = 7,1 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}^{-1}$.

Q29. Calculer la puissance de la force de surpression s'exerçant sur la membrane en fonction de μ_0 , c , S et v_1 . En déduire que la force que le fluide exerce sur la membrane est de la forme $\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$, où l'on identifiera le coefficient α en fonction de c , S et μ_0 . Il s'agit de la force « de Le vecteur de Poynting acoustique noté $\vec{\Pi}$ est défini par la relation $d^2E = \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} dt$ où d^2E est l'énergie sonore transmise à la surface orientée $d\vec{S}$ pendant la durée dt . On considère que la vitesse des particules de fluide est $\vec{v}_1$ et que p_1 est la surpression acoustique.

Q30. Qu'appelle-t-on intensité acoustique (ou sonore) ? On la note I dans la suite.

Q31. Pourquoi définit-on l'intensité acoustique en décibels par la relation $I_{dB} = 10 \log \left(\frac{I}{I_{ref}} \right)$ (avec $I_{ref} = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$) ?

Q32. On considère une onde plane progressive harmonique, d'intensité acoustique $I_{dB} = 120 \text{ dB}$ et de fréquence $f_0 = 1,0 \text{ kHz}$. On rappelle l'expression du vecteur de Poynting acoustique :

$$\vec{\Pi} = P_1 \vec{v}_1.$$

- Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting acoustique.
- En déduire les amplitudes P_m et v_m de la surpression p_1 et de la vitesse des particules v_1 (on considérera que vitesse et surpression, sinusoïdales, sont en phase et on prendra la valeur numérique de Z trouvée à la question 28).
- Vérifier la validité de l'approximation acoustique.
- Déterminer l'amplitude x_m du déplacement des particules de fluide. Commenter.

Q33. Démontrer que $\text{div}(\vec{\Pi}_1) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \chi_s P_1^2 + \frac{1}{2} \mu_0 v_1^2 \right)$.

On fera la démonstration en raisonnant à une seule dimension spatiale, c'est-à-dire en prenant $\vec{v}_1 = v_1(x, t) \vec{e}_x$ et $P_1 = P_1(x, t)$.

Q34. Sachant que l'équation locale de conservation de l'énergie s'écrit $\text{div} \vec{\Pi}_1 + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$, où e est l'énergie volumique du système, donner une interprétation physique des termes $\frac{1}{2} \chi_s P_1^2$ et $\frac{1}{2} \mu_0 v_1^2$.

EXERCICE N°4 :

On s'intéresse à la réaction de saponification de l'acétate d'éthyle ayant lieu dans un réacteur refroidi par un serpentín d'eau immergé dans le milieu maintenant la température à $25,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Le but est de déterminer la surface d'échange nécessaire pour que l'eau de refroidissement du serpentín entre à $15,0 \text{ }^\circ\text{C}$ et ressorte à $20,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

On assimile les capacités calorifiques et les masses volumiques des différents constituants à celles de l'eau. On considérera par ailleurs une température moyenne au sein du serpentín entre l'entrée et la sortie.

Paramètres expérimentaux

Volume V du réacteur : $6,00 \text{ L}$; solution en acétate d'éthyle : concentration $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de température $25,0 \text{ }^\circ\text{C}$ et de débit volumique $25,0 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$; solution en soude : concentration $5,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de température $20,0 \text{ }^\circ\text{C}$ et de débit volumique $10,0 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Données thermodynamiques et cinétiques : enthalpie de réaction : $-41,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; constante de vitesse : $0,110 \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}$; cinétique d'ordre global 2 (ordre partiel 1 par rapport à chaque réactif) ; coefficient de transfert thermique global : $594 \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; capacité calorifique massique de l'eau : $4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Faire un schéma du réacteur en faisant apparaître le serpentín de régulation interne.
2. Effectuer un bilan de matière sur l'acétate d'éthyle. En déduire l'expression du taux de conversion.
3. Effectuer un bilan énergétique sur le réacteur. En déduire l'expression de la puissance thermique à évacuer.
4. Calculer la surface de transfert nécessaire.

EXERCICE N°5 :

L'élément essentiel au fonctionnement d'un avion en dehors du système de propulsion qui assure sa mise en mouvement dans l'air sont les ailes dont le profil particulier permet d'assurer la sustentation dans l'air.

La **figure 1** représente un schéma simplifié du profil d'une aile d'avion. Le segment de droite Σ qui joint le bord d'attaque au bord de fuite est appelé corde de profil. L'angle i entre ce segment et la trajectoire de l'avion est appelé incidence. L'air immobile attaqué par une aile se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ se sépare en deux parties : l'une longe la partie supérieure de l'aile appelée extrados, l'autre la partie inférieure, l'intrados.

L'air est supposé incompressible, de masse volumique ρ . On admettra que les lois générales de la mécanique des fluides, en particulier la relation de Bernoulli, établies dans le cadre des écoulements laminaires stationnaires dans une conduite, sont applicables à l'étude de l'écoulement de l'air autour du profil d'une aile d'avion.

L'écoulement de l'air autour du profil d'une aile d'avion est représenté sur la **figure 2**. Il permet de visualiser l'allure des lignes de courant lors d'un écoulement à faible incidence et à forte incidence.

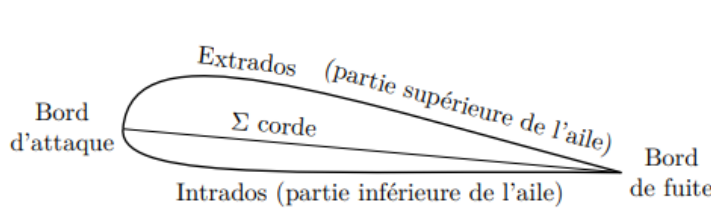


Figure 1 Profil d'une aile d'avion

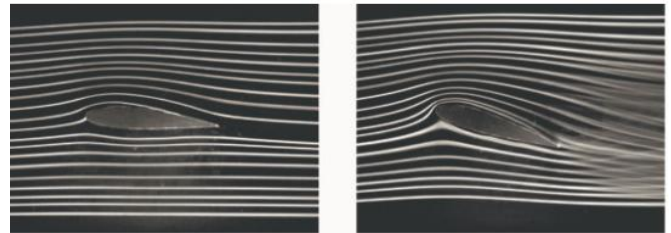


Figure 2 Lignes de courant autour du profil d'une aile d'avion¹

I.A.3) Après avoir justifié que les effets de la pesanteur peuvent être négligés, déduire des relations établies précédemment que l'écoulement de l'air entraîne l'existence de forces aérodynamiques qui permettent d'expliquer la sustentation de l'aile d'avion.

I.B – Mécanique du vol d'un avion

On étudie différentes phases du vol d'un avion, en l'absence de vent, dans le référentiel terrestre ($\mathcal{R}$) supposé galiléen auquel on associe un système d'axes cartésien dont (Oz) constitue la verticale ascendante.

La trajectoire et la configuration de vol de l'avion dans l'espace sont définis à l'aide de trois angles orientés représentés **figure 3** :

- la pente p , angle de l'horizontale vers la trajectoire de l'avion ;
- l'assiette A , angle de l'horizontale vers l'axe longitudinal de l'avion ;
- l'incidence i , angle de la trajectoire de l'avion vers son axe longitudinal.

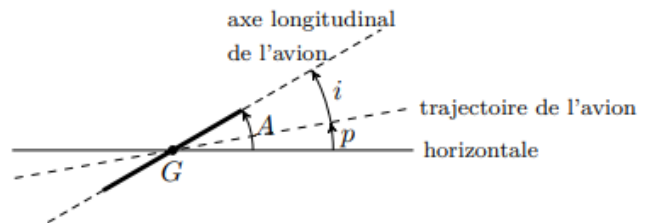


Figure 3

Pour simplifier l'étude, on ne s'intéresse qu'au mouvement du centre d'inertie G de l'avion, de masse $m = 2,3 \times 10^3$ kg, soumis aux forces suivantes :

- son poids $\vec{P}$;
- la force de traction $\vec{F}_m$ de l'hélice, entraînée par le moteur, dont la direction est celle de l'axe longitudinal de l'avion ;
- la résultante des forces aérodynamiques, contenue dans le plan de symétrie de l'avion, décomposée en portance $\vec{F}_p$ et traînée $\vec{F}_t$:
 - la portance, perpendiculaire à la trajectoire de l'avion, de norme $F_p = \frac{1}{2}\rho S v^2 C_p$;
 - la traînée, de même direction que la trajectoire mais s'opposant au mouvement de l'avion, de norme $F_t = \frac{1}{2}\rho S v^2 C_t$;
 où $\rho = 1,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ est la masse volumique de l'air supposée constante et égale à celle mesurée au niveau de la mer, $S = 220 \text{ m}^2$ est l'aire de la surface des ailes de l'avion projetée sur le plan horizontal et v est la vitesse de l'avion par rapport à l'air.

L'intensité du champ de pesanteur supposé uniforme est $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Les coefficients sans dimension C_p et C_t ne dépendent que de l'incidence i . Pour une incidence nulle ($i = 0^\circ$), ces coefficients vérifient :

$$C_p = 0,24 \quad \text{et} \quad C_t = 0,008$$

Lors de l'étude du mouvement de l'avion dans différentes configurations, on évalue les efforts mécaniques subis par la structure en déterminant le facteur de charge η défini comme le rapport de la norme de la portance sur la norme du poids.

Compte tenu de la résistance des matériaux, la conception mécanique de la structure impose une borne supérieure $\eta_{\max}$ au facteur de charge de l'ordre de 2.

I.B.1) Vol en montée

Après avoir quitté le sol, l'avion est animé d'un mouvement rectiligne uniforme en montée avec une pente p à incidence nulle $i = 0$. Le pilote impose au moteur de l'avion une puissance constante $\mathcal{P}_m$.

- Faire un schéma de la configuration de vol en y représentant les forces.
- Déterminer la relation vectorielle qui lie les forces s'exerçant sur l'avion puis projeter cette relation sur l'axe longitudinal de l'avion et sur l'axe qui lui est perpendiculaire.
- En déduire que la relation liant la vitesse v de l'avion à l'assiette A s'écrit :

$$v = \sqrt{\frac{2mg \cos A}{\rho S C_p}}$$

- Exprimer la puissance du moteur en fonction de $\|\vec{F}_m\|$ et v .

On admet que la relation entre l'assiette A et la puissance $\mathcal{P}_m$ du moteur s'écrit :

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{P}_{m0}(\cos A + f_0 \sin A)\sqrt{\cos A} \quad \text{avec} \quad f_0 = \frac{C_p}{C_t} \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_{m0} = mg \frac{C_t}{C_p} \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_p}}$$

Vérifier par analyse dimensionnelle la cohérence de l'expression de $\mathcal{P}_{m0}$ puis calculer numériquement f_0 et $\mathcal{P}_{m0}$.

Le pilote impose une puissance du moteur égale à sa valeur maximale $\mathcal{P}_m = \mathcal{P}_{\max} = 50 \text{ kW}$.

- Déterminer une expression approchée de $\mathcal{P}_m$ à l'aide d'un développement limité, sachant que l'assiette ne dépasse généralement pas 10° . En déduire la valeur numérique de l'assiette A .

Le candidat devra discuter de la validité du modèle retenu.

- Déterminer la relation liant la vitesse ascensionnelle v_z de l'avion à l'assiette A . Calculer sa valeur numérique.
- Déterminer l'expression du facteur de charge η en montée en fonction de l'assiette A . Commenter le résultat.

I.B.2) Vol en virage

L'avion effectue maintenant un virage circulaire en palier ($p = 0^\circ$), avec une incidence nulle ($i = 0^\circ$) et à vitesse v constante. Pour réaliser ce virage, le pilote incline l'avion d'un angle ϕ (le plan moyen des ailes est incliné de ϕ par rapport au plan horizontal).

- Déterminer la relation vectorielle qui lie les forces s'exerçant sur l'avion.
- L'avion étant incliné pour effectuer le virage, faire le schéma de la configuration de vol en vue arrière en y représentant les forces.
- Exprimer le rayon R du virage en fonction de la vitesse v de l'avion, de l'angle d'inclinaison ϕ et de g .
- Déterminer l'expression du facteur de charge η en fonction de ϕ .
- Sachant que la conception structurale de l'avion impose une borne supérieure au facteur de charge $\eta_{\max}$, déterminer l'expression du rayon minimal du virage que le pilote peut faire prendre à l'avion en toute sécurité.